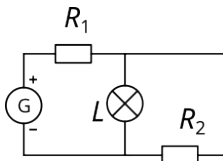


P3 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

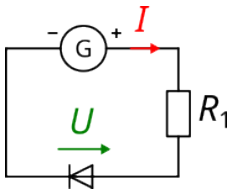
Q1. Donner les **noms** des dipôles présents dans le circuit n°1:



Q2. Dans le circuit électrique précédent:

- entourer les **nœuds**
- **colorier** la branche contenant R_2 en rouge
- quels dipôles sont en **série** ?
- quels dipôles sont en **dérivation** ?

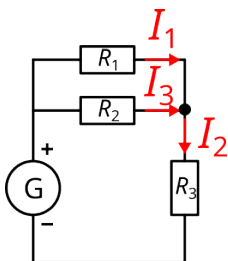
Q3. Dans ce circuit n°2, dessiner:



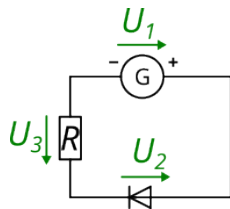
- un **ampèremètre** permettant de mesurer l'intensité I du courant qui traverse la diode.
- un **voltmètre** permettant de mesurer la tension U aux bornes de la diode.

Ne pas oublier d'indiquer les bornes des appareils (A, V, COM)

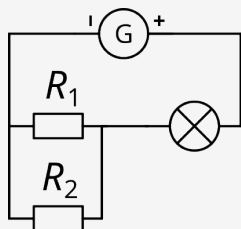
Q4. Appliquer la loi de nœuds dans le circuit n°3 puis calculer I_3 . **Données:** $I_1 = 20 \text{ mA}$ et $I_2 = 50 \text{ mA}$



Q5. Appliquer la loi des mailles dans le circuit n°4 puis calculer la valeur de la tension U_3 . **Données:** $U_1 = 5 \text{ V}$ et $U_2 = 0,5 \text{ V}$

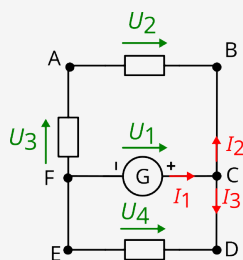


Exercice 1: Tension et intensité



- 1) Sur le circuit, représenter le sens de circulation du courant électrique par des flèches.
- 2) Représenter toutes les tensions par des flèches (de même sens que le courant pour le générateur et de sens opposé pour les récepteurs)
- 3) Repérer les nœuds par des points.
- 4) Colorier chacune des branches par une couleur différente
- 5) Ajouter un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant qui traverse le générateur.
- 6) Ajouter un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes de l'ampoule.

Exercice 2: Lois des mailles et des nœuds.

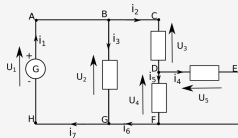


- 1) Dans le montage ci-contre, quels points sont des nœuds ?
- 2) Représenter un ampèremètre permettant de mesurer I_2 .
- 3) Donner la relation entre I_1 , I_2 et I_3 .
- 4) Représenter un voltmètre permettant de mesurer U_4 .
- 5) Dans la maille ABCFA, donner la relation entre les tensions U_1 , U_2 et U_3 .
- 6) Dans la maille CDEFC, donner la relation entre les tensions U_1 et U_4 .

1) Compléter le tableau suivant :

I_1	I_2	I_3	U_1	U_2	U_3	U_4
100 mA	30 mA		12 V	4 V		
	20 mA	50 mA		3 V	7 V	
150 mA		100 mA		3 V		6 V

Exercice 3: Lois de mailles et des nœuds



On mesure les valeurs de $U_3 = 1,0 \text{ V}$ et $U_2 = 5,0 \text{ V}$.

1) Donner les valeurs de U_1 , U_4 et U_5 en expliquant clairement la démarche utilisée (on précisera bien quelle maille est utilisée dans chaque cas.)

On mesure $i_1 = 100 \text{ mA}$ et $i_3 = 50 \text{ mA}$ et $i_4 = 10 \text{ mA}$

2) Donner les valeurs des intensités i_2 , i_5 , et i_6 et i_7 . On expliquera clairement la méthode utilisée pour répondre.

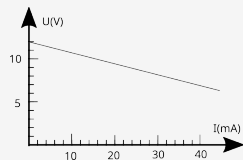
Exercice 4: Loi d'Ohm dans un circuit série.

On dispose de deux conducteurs ohmiques de résistance $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ que l'on place dans un circuit en série avec un générateur idéal de tension $U = 12,0 \text{ V}$.

- 1) Faire le schéma du circuit électrique.
- 2) Représenter par des flèches le sens de circulation du courant (noté I) puis les tensions aux bornes des conducteurs ohmiques notées U_1 et U_2 (de sens opposé au courant) puis la tension U (de même sens que le courant)
- 3) Appliquer la loi des mailles et donner la relation entre toutes les tensions.
- 4) Écrire la loi d'Ohm pour chacun des deux conducteurs ohmiques.
- 5) En déduire la valeur de l'intensité du courant I qui traverse le circuit.
- 6) Si on remplaçait les deux conducteurs ohmiques par une résistance unique, quelle devrait être sa valeur pour que l'intensité du courant reste la même ?

Exercice 5: Point de fonctionnement d'un circuit

On dispose d'un générateur dont la caractéristique courant-tension est représentée ci-dessous :

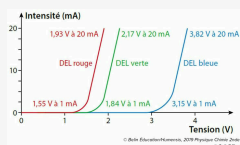


On branche un conducteur ohmique de résistance $R=500\ \Omega$ aux bornes de ce générateur.

- 1) Donner l'expression de la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique.
- 2) Représenter la caractéristique courant-tension du conducteur ohmique sur le graphique ci-contre.
- 3) En déduire la valeur de l'intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes du conducteur ohmique.

Exercice 6: Résistances de protections.

Un élève souhaite faire clignoter en alternance une DEL rouge et une DEL bleue en les branchant sur 2 sorties 5,0 V distinctes de son microcontrôleur (Arduino).



Il doit brancher une résistance de protection en série avec chacune de ses DEL pour limiter l'intensité du courant qui la traverse.

- 1) Faire un schéma du montage pour l'une des DEL en assimilant le microcontrôleur à un générateur.

1) Déterminer la valeur de la résistance de protection adaptée à chacune des DEL afin que l'intensité du courant ne dépasse pas 20 mA.

- 1) L'élève dispose d'une résistance de chacune des valeurs suivantes :

50 Ω , 100 Ω , 150 Ω et 200 Ω .

Laquelle doit-il utiliser pour la DEL rouge ? Même question pour la bleue.

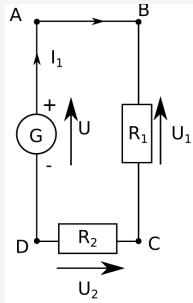
Exercice de synthèse (plus difficile)

Exercice 7: Valeur d'une résistance dans un circuit en dérivation.

On réalise un circuit en dérivation comportant un générateur idéal de tension avec $U= 5,0\ \text{V}$, un conducteur ohmique de résistance $R_1=220\ \Omega$ et un autre conducteur ohmique de résistance R_2 inconnue. L'intensité du courant qui sort du générateur est $I=50\ \text{mA}$.

- 1) Faire un schéma de la situation décrite dans le texte.
- 2) Déterminer la valeur de la résistance inconnue R_2 . On expliquera toutes les étapes du raisonnement suivi.

Exercice 8: Le diviseur de tension.



- 1) En appliquant la loi des mailles, écrire la relation entre les 3 tensions U , U_1 et U_2 .
- 2) Calculer la valeur de la tension U_1 sachant que $U = 12\text{V}$ et $U_2 = 4\text{V}$
- 3) Quelle est la valeur de l'intensité du courant, sachant que la résistance $R_2 = 10\text{ k}\Omega$.
- 4) En déduire la valeur de la résistance R_1 .